

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Examen de CIENCIAS 2

TAU 3: Entre la Luna y la Tierra

Código: L9-03 FL

Nombre: _____

Fecha: _____

1. En el siglo III a.C., dos antiguos griegos lograron grandes descubrimientos astronómicos. Relaciona con una línea a cada sabio con su gran hazaña:

Aristarco de Samos

- Calculó la circunferencia de la Tierra al medir las sombras que daban los palos en dos ciudades distintas (Siena y Alejandría).

Eratóstenes de Cirene

- Calculó el tamaño de la Luna fijándose en el tamaño de la sombra terrestre durante un eclipse lunar.

2. Cuando el sabio griego observó un eclipse de Luna, notó que la sombra que la Tierra proyectaba tenía una forma curva o "barrigona". ¿Qué nos demuestra esa sombra curva?

- ☐ Que el Sol es redondo y chiquito.
- ☐ Que la Tierra no es plana, sino que es redonda como una pelota.
- ☐ Que la luz del Sol viaja haciendo curvas en el espacio.

3. En astronomía percibimos los tamaños de dos maneras diferentes (Real y Aparente). Marca con una **X** si la afirmación es Verdadera (V) o Falsa (F):

A. El tamaño *real* de un objeto cambia y se hace más chiquito si te alejas de él.

() V () F

B. Según la regla del tamaño *aparente*, si un objeto se aleja al triple de la distancia, nosotros lo veremos tres veces más chiquito.

() V () F

4. Completa los espacios en blanco recordando el famoso cálculo de la “cintura” de nuestro planeta.

Al comparar las sombras en las ciudades de Siena y Alejandría, los sabios descubrieron que la circunferencia total de la Tierra (darle toda la vuelta a nuestro planeta) mide _____ kilómetros.

5. En astronomía redondeamos las cifras para comprenderlas mejor. Para hacer los cálculos matemáticos más sencillos, en este TAU redondeamos la distancia de la Tierra a la Luna a **400.000 kilómetros**.

Sabiendo que una sola vuelta a la Tierra mide **40.000 kilómetros**, ¿A cuántas vueltas a la Tierra equivale ese viaje en línea recta a la Luna?